Otimização e Controle de uma planta de inertização de resíduos por plasma térmico

José Alberto Díaz Amado
sportingjada1@hotmail.com

Orientador: Prof. Dr. Andrés Ortiz Salazar

7 de julho de 2010

Desenvolvimento do Trabalho

- Introdução
  - Motivação.
  - Objetivo e Contribuções.
- Planta de Inertização do Lixo Tóxico
  - Empresas
  - Funcionamento
  - Descripção dos subsistemas
- Otimização do Processo:
  - Sensoriamento e Monitoramento
  - Controle da Tocha
- Conclusões
- Cronograma

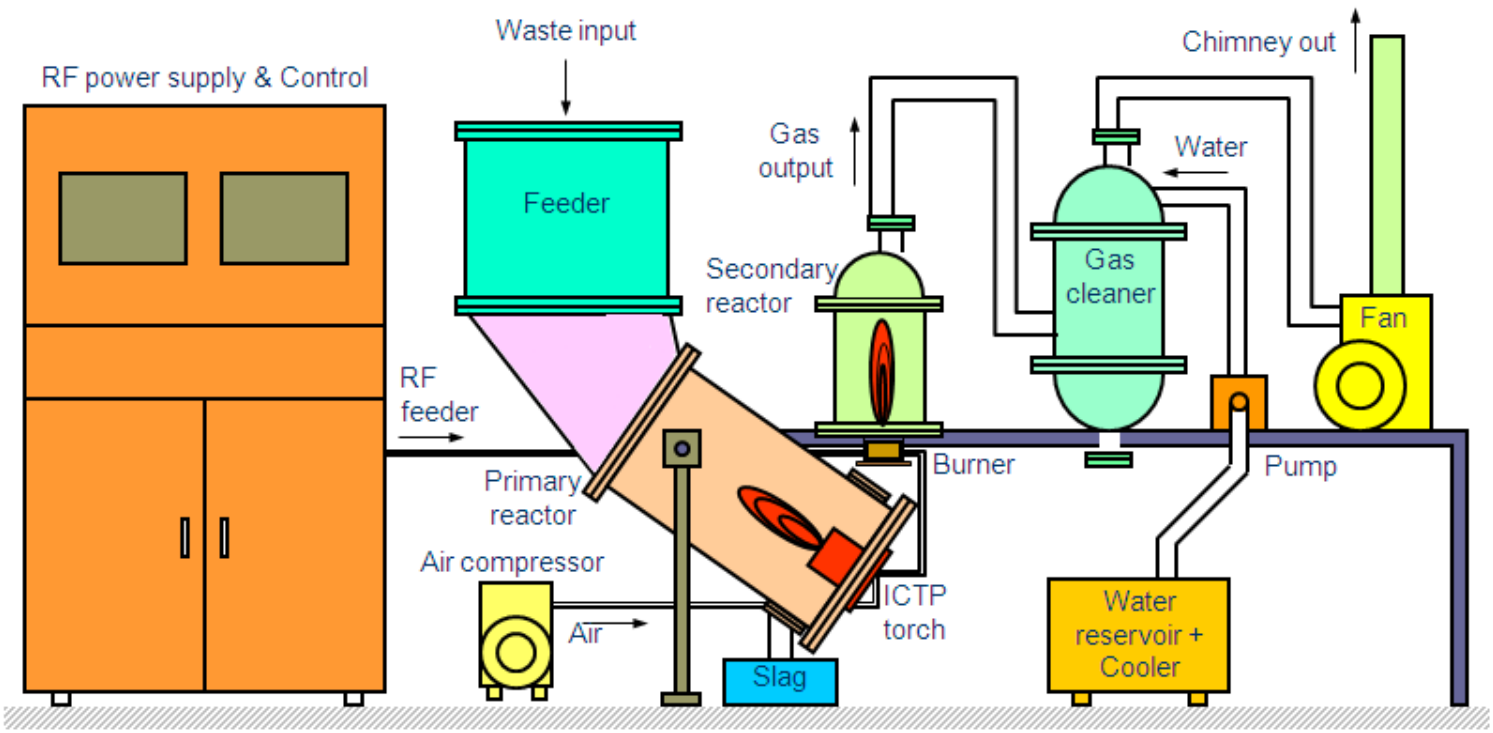
Introdução

- Problemas ecológicos enfrentados pela humanidade como a poluição do meio ambiente por resíduos tóxicos (lixo, hospitalar, etc.)
- Prover ao sistema
  - Automação total da planta.
- Controle
  - Estudar diferentes técnicas de controle avançado na tocha e na planta de inertização.
  - Estudar diferentes técnicas de otimização.

Planta de Inertização de Resíduos por Plasma Térmico

- Tem como objetivo eliminar material poluente para o meio ambiente (lixo, resíduo hospitalar, resíduos de petróleo, etc..).
- Propõe o desenvolvimento de um sistema de controle para uma planta de processamento de resíduos e efluentes petroquímicos utilizando plasma térmico.
- O sistema será basicamente composto por uma tocha a plasma, dois reatores (principal e secundário), um sistema de refrigeração da tocha, um sistema de lavagem de gases, um sistema de bombeamento de gases e uma fonte de alimentação operando na faixa de RF.
- O sistema será monitorado por um *CLP* e um microcomputador PC com uma interface homem-máquina *IHM*.

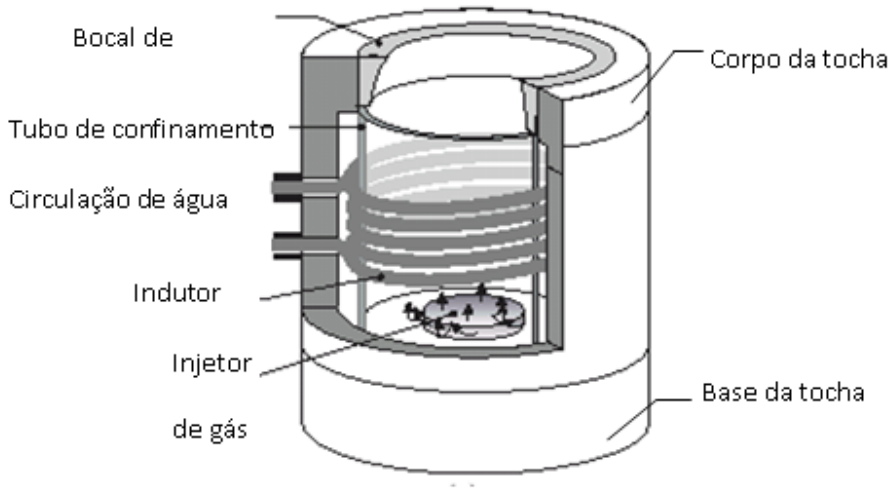
Planta de Inertização de Resíduos por Plasma Térmico



Fonte de Rádio Frequência

- Sua finalidade é excitar a tocha de plasma indutiva, assegurando a manutenção do jato plasmático nas condições fixadas pelo processo.
- Conversor AC/DC: É utilizado para eliminar os harmónicas gerados pela fonte que reduzem o fator de potência , formado por:conversor boost trifásico , DSP - monitoração e PWM, placa condicionadora de sinal - corrente e voltagem, Sensores de corrente, Barramento DC.
- Conversor DC/AC: Trabalha em alta freqüência $450kH$, sobre um conjunto de quatro módulos inversores ressonantes a $IGBT's$, agrupados em configuração paralela e isolados da carga por um transformador RF (acoplamento de impedâncias), potencia de saída $50KW$.

Fonte de Radio Frequência



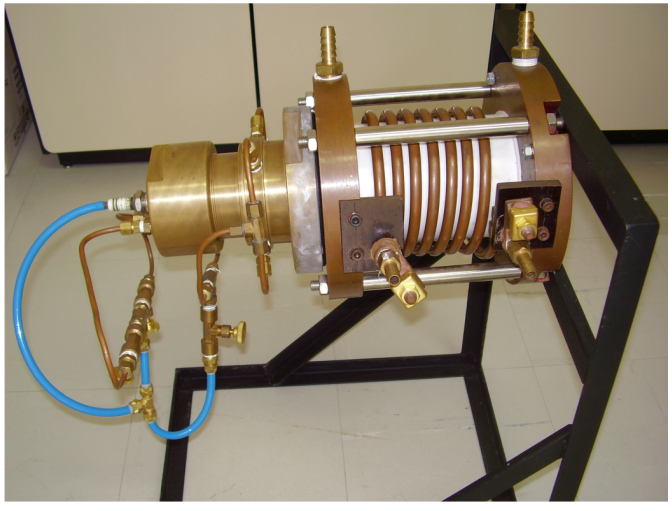
Tocha a plasma acoplado indutivamente *ICP*

- As tochas a plasma acoplado indutivamente tem ocupado um espaço crescente, devido às suas propriedades estruturais e amplo campo de aplicações industriais.
- A energia da fonte RF é transferida para o plasma por meio de um campo magnético oscilante, produzido por uma bobina de indução externa.
- O campo elétrico induzido produz um fluxo de corrente que dá origem às correntes que aquecem o gás em altas temperaturas, mantendo-o em estado de condução através do fenômeno de ionização produzido pelo processo térmico de colisão das partículas.

Tocha a plasma acoplado indutivamente *ICP*



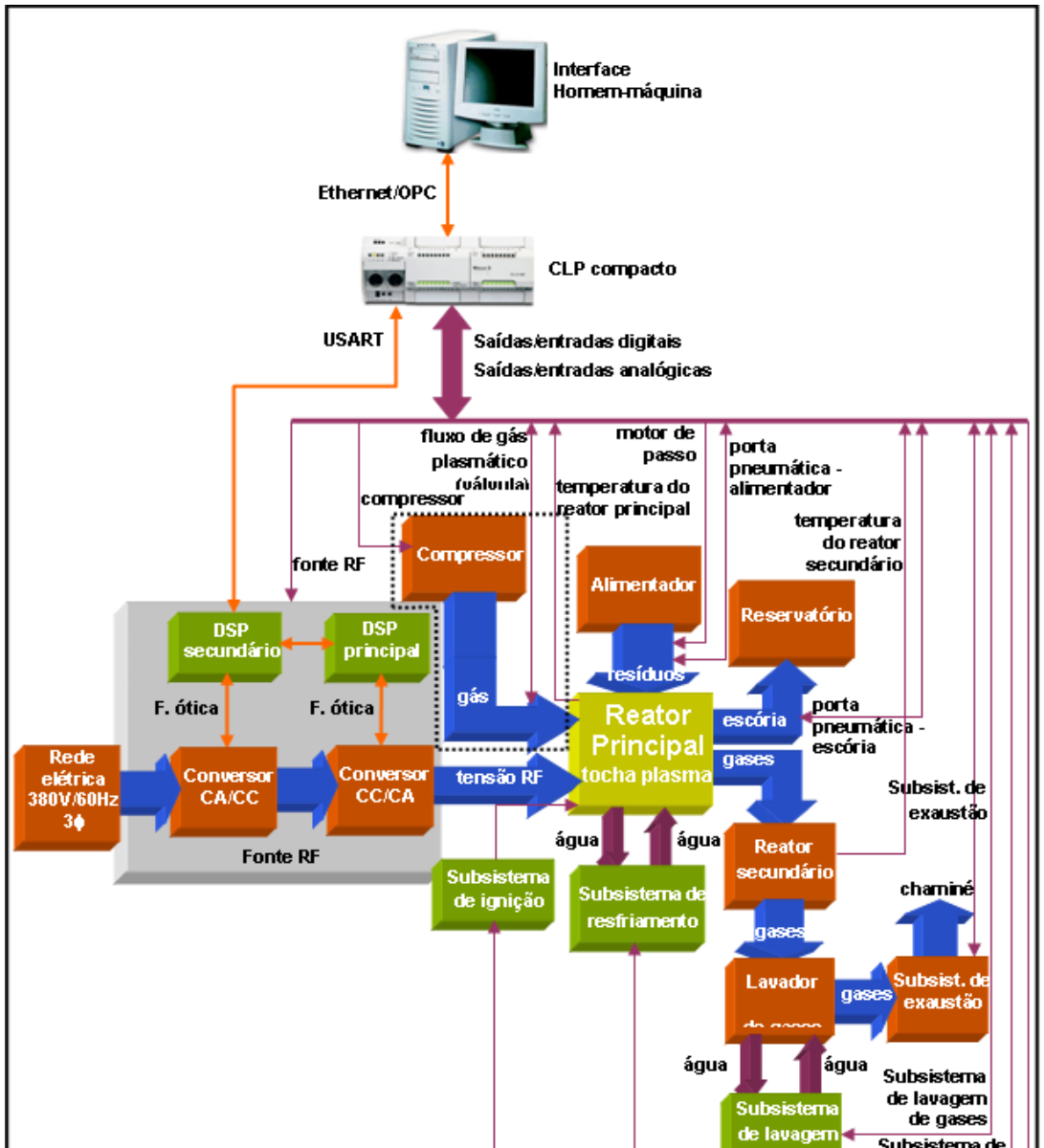




Automação e Controle da Planta de Inertização de Resíduos por Plasma Térmico

- Monitorar todas as variaveis utilizadas na planta
- Comunicação Fonte RF com CLP.
- Estudar estratégias de controle avanzado: PID, Fuzzy, Redes neurais, Neuro Fuzzy, etc.
- Estudar estratégias de otimização.
- Controle da Tocha (4 variaveis).
- Controle da Planta (Interação com todos os elementos dela)

Automação e controle da Planta de Inertização de Resíduos por Plasma Térmico



- As informações atuais da planta de inertização forem obtidas por meio dos seguentes artigos e teses: **Automation system applied to a plasma inertization plant; A 50Kw PFC three-phase rectifier for using in a plasma torch system, Luciano P. S. Júnior 2007 (artigo); Conversor CC/CA de alta frequência baseado em inversores ressonantes com comutação sequencial para excitação de uma tocha indutiva a plasma térmico, Dubut 2004 (qualificação doutorado) ; Desenvolvimento de sistema de controle para uma planta de inertização de resíduos por plasma, Alexander, 2004 (qualificação doutorado).**
- Combinação de duas fontes de energia para gerar um controle mais robusto na saída,**Design of power control system using SMES and SVC for fusion power plant,K Niiyama e Hamajima 2008 (artigo).**

- Discutidos as Características de corrente e voltagem na tocha, estabilidade do arco no plasma, característica do gradiente arco voltaico, analises da tocha plasmática, testes de temperatura do corpo da tocha, **Performance of a plasma torch with hydrocarbon feedstocks for use in scramjet combustion, Jr. 1998 (MASTER of SCIENCE)**.
- Numerosas técnicas forem desenvolvidas sendo utilizados para a medição do plasma com o propósito de validar e controlar processos on-line, técnicas baseadas em sinal óptica, acústica e elétrica, **Diagnostics of thermal plasmas, Boulos, 2006 (Artigo)**.
- Este relatório fala dos novos regimes de ignição plasmática e sistema de controle de intensidade, aplicados a mistura de ar e hidrocarbonetos, sistema de ignição de faisca é reduzir o tempo até 100ns, **Glow-to-Spark Transitions in a Plasma System for Ignition and Combustion Control, D. Korolev e Matveev 2007 (artigo)**.

- Apresenta exemplos de tecnologias com emprego do plasma térmico no tratamento de resíduos perigosos, incluindo resíduos orgânicos, são apresentados e discutidos os vários tipos de tochas a plasma, suas características, configurações e empregos mais adequados a cada tipo, **O Plasma Térmico - Solução Final para os Resíduos Perigosos, Sichman n.d, 2006, (Relatório)**.
- Avaliação de controle, utilizando combinações de Fuzzy, PID, Redes Neurais e Algoritmos Genéticos, **Análise comparativa do desempenho de um Controlador Fuzzy acoplado a um PID Neural sintonizado por um Algoritmo Genético com Controladores Inteligentes Convencionais, R. 2007, (Dissertação)**
- Controle multi-variável da tocha, PID, **Magnetic Control of plasma current, position, and shape in tokamaks, Giuseppe A., 2005, (revista)**

Obrigado